



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

Praktiese Assesseringstaak

Graad 10

2025

Hierdie dokument bestaan uit 39 bladsye.

Inhoudsopgawe

Inhoudsopgawe	2
Wat is die PAT?.....	3
Puntetoekenning	3
Wat jy benodig om die PAT te voltooi	3
Oneerlikheid	4
Nie-nakoming	4
Onderwerp	5
Oorsig van take	12
Instruksies vir Fase 1.....	12
Moet vir Fase 1 ingehandig word	19
Instruksies vir Fase 2.....	20
Moet ingehandig word vir Fase 2	26
Assessering	i
Assessering Opsomming	i
Assesseringsinstrument – Fase 1	ii
Assesseringsinstrument – Fase 2.....	vi
Bylae A	A
Stylgids vir woordverwerkingsdokumente	A
Bylae B	B
Voorbeeld van 'n Verklaring van Egtheid Fase 1/Fase 2	B
Bylae C	C
Raamwerk van die aanbieding	C

Wat is die PAT?

LET WEL: Die PAT moet in Kwartaal 3 begin word en in Kwartaal 4 voltooi word voor die graad 10-eindeksamen.

Die PAT (Praktiese Assesseringstaak) in Rekenaartoevoegingstechnologie (RTT) is 'n individuele navorsingsprojek en behels uitgebreide onafhanklike werk. Dit bied 'n geleentheid om jou inligtingsbestuursvaardighede te demonstreer. Daar sal ook van jou verwag word om jou vermoë te demonstreer om die toepassings wat jy gedurende die jaar bestudeer het te gebruik om kwaliteit uitsette te lewer in die vorm van:

- 'n **Woordverwerkingsdokument**
- 'n **PowerPoint-aanbieding**

Die PAT sal in TWEE fases gedoen word soos uiteengesit in die punttoekenningstabel hieronder:

Punttoekenning

Fase	Fokus	Maksimum punt
Fase 1	Navorsing: vind, verkry toegang, sif, gebruik data en inligting (Woordverwerkingsdokument)	50
Fase 2	Huidige oplossing: Skep 'n opgesomde aanbieding (PowerPoint-aanbieding)	50
Totaal		100

Figuur 1: Punttoekenningstabel

Jou onderwyser sal jou van datums **en sperdatums vir elke fase voorsien**. Jy moet die datums wat aan jou gegee is, nakom.

Die PAT is 'n **verpligte** komponent van jou finale RTT-punt wat tel tot jou finale punt vir RTT. Dit is dus uiters belangrik dat jy daarna streef om werk van 'n hoë standaard te lewer.

Jy moet die PAT voltooi voordat jy met jou finale graad 10-eksamen begin. Fase 2 sal dus in kwartaal 3 begin en aan die begin van kwartaal 4 gefinaliseer word.

Lees en neem kennis van die afdelings wat verwys na 'wangedrag' en 'nie-nakoming'.

Wat jy benodig om die PAT te voltooi

Om die take te voltooi, benodig jy:

- 'n Office-pakket met die volgende sagteware:
 - Woordverwerking sagteware
 - Aanbieding sagteware
- **Toegang tot die internet** om jou navorsing te doen OF jou onderwyser sal vir jou 'n **hulpbronnepakket** voorsien
- Toegang tot ander bronne soos gedrukte media (bv. tydskrifte, koerante, brosjures, handboeke) of ander elektroniese materiaal (byvoorbeeld e-boeke, e-artikels)
- Toegang tot fasiliteite om harde kopieë na elektroniese dokumente om te skakel, bv. 'n skandeerder of skandeeringsagteware op jou foon
- Bergingsmedia om jou werk elektronies te stoor en te rugsteun, bv. 'n flitsskyf ("flash drive"), of in die wolk ("cloud") (met OneDrive, Google Drive, Dropbox, ens.)

Oneerlikheid

Aangesien die PAT 'n individuele projek is wat deel is van jou finale promosiepunt, mag jy NIE:

- hulp kry van ander sonder om die hulp te erken nie,
- werk handig wat nie jou eie is nie,
- jou PAT-werk leen aan ander leerders nie,
- ander leerders toelaat om toegang tot jou eie materiaal te verkry of dit te gebruik nie (dit beteken nie dat jy nie boeke mag uitleen of boeke by 'n ander leerder mag leen nie, maar jy mag nie met ander leerders se navorsing plagiaat pleeg nie),
- werk insluit wat direk uit boeke, die internet of ander bronne gekopieer is sonder erkenning aan bron te gee nie,
- 'n voltooide PAT koop nie,
- werk ingee wat deur 'n ander persoon getik of woordverwerk is nie.

Bogenoemde optrede is oneerlikheid, waarvoor jy punte sal verloor.

Nie-nakoming

Indien jy 'n gedeelte van die Praktiese Assesseringstaak weglaat, sal 'n nul ('0') aan jou toegeken word vir die uitstaande deel of vir die hele PAT. As jy nie 'n PAT ingedien het nie, sal jy nie 'n resultaat kry soos aangedui in die Nasionale Protokol van Assessering nie.

Onderwerp

GROEN REKENARISERING – ONS ROL IN 'N VOLHOUBARE DIGITALE TOEKOMS

Inleiding

Tegnologie is 'n belangrike deel van ons daaglikse lewe, maar het jy al ooit gedink aan die impak daarvan op die omgewing? Die toestelle wat ons gebruik, die elektrisiteit wat hulle verbruik, en die manier waarop ons ou elektronika weggooi dra alles by tot besoedeling en klimaatsverandering.

As jong *digitale burgers*, het ons die *mag om 'n verskil te maak!*

Jou skool is uitgenooi om deel te neem aan 'n nasionale kompetisie oor **Groen Rekenarisering**, waar **studente praktiese oplossings voorstel om die omgewingsimpak van tegnologie te verminder.**



Figure 1: <https://www.environment.co.za>



Figure 2: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48141-4_9

Jou navorsing sal op die volgende vraag gebaseer wees:



Hoe kan ons die omgewingsimpak van tegnologie verminder?

Figure 3: <https://smowl.net/en/blog/reduce-enviromental-impac>

Jou taak is om: maniere te **ondersoek, te ontleed en aan te bied** waarop **individue, skole en maatskappye** tot Groen Rekenarisering kan bydra.

Onderzoek praktiese oplossings om die omgewingsimpak van rekenaars te verminder.

Onderzoek werklike voorbeelde van die **impak**, die **voordele** en die **uitdagings** van Groen Rekenarisering (Green Computing) in een van die volgende fokusareas:

- Energiedoeltreffende rekenaars
- E-afvalbestuur (elektroniese afvalverwydering)
- Eko-vriendelike ontwerp van hardeware
- Groen sagteware-ontwikkeling
- Groen rekenarisering in skole

Gebruik die fokusareas hierbo om die volgende **fokusvraag** te voltooi: (Hierdie vraag moet uitgetik word in die spatie wat voorsien word in jou **Navorsingsbeplanningsdokument** wat in die hulpbronnepakket voorsien word. Onthou om die **spesifieke fokusarea** wat jy uit die lys hierbo gekies het aan te dui en wysig die sin sodat dit sin maak wanneer jy dit lees.)



NAVORSINGSKAKELS

Voordat jy met jou pat begin, kyk na 'n minimum van twee van die volgende **video's** om 'n oorsig te kry van die onderwerp waarin jy belangstel

- Energiedoeltreffende rekenaars
<https://www.youtube.com/watch?v=SeV9EbhTQgQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=5MywusJ1zdM>
- E-afvalbestuur (elektroniese afvalverwydering)
<https://www.youtube.com/watch?v=HkCPzf71kPU>
<https://www.youtube.com/watch?v=Xmct3L1lv0k&t=87s>
https://www.youtube.com/watch?v=5k-PR4y_ng0
https://www.youtube.com/watch?v=3s_ZNEFPiE0
- Eko-vriendelike ontwerp van hardeware
<https://www.youtube.com/watch?v=tYzHWxUYYCs>
<https://www.youtube.com/watch?v=ldO21zE9jiE>
- Groen sagteware-ontwikkeling
<https://www.youtube.com/watch?v=Jjgc2eNjHIE>
<https://www.youtube.com/watch?v=z89NggcQpf0>
- Groen rekenaars in skole
<https://www.youtube.com/watch?v=iw2JRmdyoBo>
<https://www.youtube.com/watch?v=dR9FpfjgG9o>
<https://www.youtube.com/watch?v=MehcJIQ0bGY>

Hieronder kan jy 'n paar **webwerwe** oor die volgende onderwerpe vind: (LET WEL: sommige van hierdie webwerwe is vir jou afgelaai in jou **hulpbronnepakket** wat deur jou onderwyser aan jou verskaf is)

- Energiedoeltreffende rekenaars
<https://www.computeraid.org/blog/e-waste-meaning-recycling-and-disposal-procedures/>
<https://energy.mit.edu/profile/erik-demaine/>
<https://mindpathtech.com/>
<https://blogs.nvidia.com/blog/energy-efficient-ai-industries/>
- E-afvalbestuur (elektroniese afvalverwydering)
<https://south-group.co.za/>
https://weima.com/en/electronic-waste-e-waste-weee-shredders/?utm_campaign=int_dynamic_ads&utm_kwd=&utm_source=google&utm_med...
<https://www.computeraid.org/>
- Eko-vriendelike ontwerp van hardeware
<https://www.unsustainablemagazine.com/>
<https://www.techdesign.com/>
<https://branch.climateaction.tech/>
- Groen sagteware-ontwikkeling
https://www.researchgate.net/publication/260632208_Green_Computing_and_Green_Technology_in_e-Learning_Corporate_Business_and_IT_Sectors
https://www.researchgate.net/publication/260632208_Green_Computing_and_Green_Technology_in_e-Learning_Corporate_Business_and_IT_Sectors
https://www.researchgate.net/publication/260632208_Green_Computing_and_Green_Technology_in_e-Learning_Corporate_Business_and_IT_Sectors
- Groen rekenaars in skole
<https://netsurit.com/en-za/green-computing/>
https://www.researchgate.net/publication/260632208_Green_Computing_and_Green_Technology_in_e-Learning_Corporate_Business_and_IT_Sectors
https://www.researchgate.net/publication/260632208_Green_Computing_and_Green_Technology_in_e-Learning_Corporate_Business_and_IT_Sectors

Gebruik die volgende navorsingsvrae in jou soektog na geskikte inligting. (Hierdie vrae moet getik word in die spasie wat in jou Navorsingsbeplanningsdokument voorsien word. **Jy moet ses van die gegewe vrae wat onder die fokusarea van jou keuse voorkom kies en dan moet jy ten minste twee (2)** bykomende vrae van jou eie byvoeg.) In totaal sal jy dus 8 vrae in jou fokusarea hê om na te ondersoek.

Fokusarea: Energie-doeltreffende rekenaargebruik

Omgewingsimpak van energie-doeltreffende rekenaargebruik

1. Het die energieverbruik van rekenaartoestelle 'n negatiewe impak op die omgewing?
2. Hoe kan maatskappye hul koolstofvoetspoor verminder deur van energiebesparing gebruik te maak?
3. Hoe kan slimrekenaars help om minder energie te gebruik en elektroniese afval te verminder?
4. Watter finansiële implikasies het die gebruik van nie-energie-doeltreffende toestelle vir die omgewing?
5. Kan energie-doeltreffende rekenaargebruik help om klimaatsverandering te beveg?

Voordele van energie-doeltreffende rekenaargebruik

1. Hoe kan maatskappye die voordeel van die gebruik van energiebesparende rekenaars meet?
2. Hoe kan organisasies geld bespaar deur groen rekenaarpraktieke aan te neem?
3. Watter nut kan die gebruik van energiebesparende slimrekenaars vir die omgewing inhou?
4. Wat is die voordele as eko-vriendelike toestelle en sagteware gebruik word?
5. Verminder omgewingsvriendelike rekenaars energiekoste?
6. Hoe help volhoubare tegnologie om energieverbruik te verminder?
7. Kan groen rekenarisering 'n maatskappy se handelsmerkreputasie verbeter?
6. Watter toestelle is op die mark beskikbaar wat energiedoeltreffend is en watter statistieke is beskikbaar om die voordele daarvan te bewys?
7. Wat is die hoofbronne van energieverbruik in rekenaars?

Uitdagings van energie-doeltreffende rekenaargebruik

1. Watter hindernisse belemmer die aanneming van energie-doeltreffende hardeware en sagteware?
2. Hoe kan organisasies die aanvanklike hoër koste van volhoubare rekenaaroplossings oorkom?
3. Hoe kan maatskappye die behoefte aan data-stoor en verwerking balanseer met die omgewingsimpak van datasentrums en infrastruktuur?
4. Waarom is dit moeilik om oor te skakel na groen tegnologie?
5. Hoe kan maatskappye prestasie, koste en volhoubaarheid balanseer?

Fokusarea: E-afvalbestuur (elektroniese afvalverwydering)

Omgewingsimpak van e-afvalbestuur

1. Wat is die omgewingsimpak van onbehoorlike e-afvalverwydering in stedelike gebiede?
2. Hoe beïnvloed e-afvalbestuur openbare gesondheid, veral in ontwikkelende lande?
3. Wat is die sosio-ekonomiese impakte van e-afval op gemeenskappe wat by informele e-afvalherwinning betrokke is?
4. Hoe dra verskillende metodes van e-afvalverwydering by tot kweekhuisgas-vrystellings?
5. Hoe beïnvloed rekenaars en ander digitale toestelle die omgewing?
6. Hoe dra elektroniese afval (e-afval) by tot besoedeling?

Voordele van e-afvalbestuur

1. Hoe verminder omgewingsvriendelike rekenaargebruik kweekhuisgas-vrystellings?
2. Hoe kan omgewingsvriendelike rekenaarpraktyke elektroniese afval en besoedeling verminder?
3. Wat is die voordele van omgewingsvriendelike rekenaargebruik vir menslike gesondheid en welsyn?
4. Kan groen rekenaargebruik 'n maatskappy se handelsmerk-reputasie verbeter?
5. Wat is die ekonomiese voordele van die implementering van formele e-afvalherwinningsprogramme?
6. Watter rol speel e-afvalherwinning in werkskepping en volhoubare lewensbestaan?
7. Wat is die langtermyn omgewingsvoordele van 'n effektiewe e-afval bestuursbeleid?
8. Wat is die voordele van die gebruik van omgewingsvriendelike toestelle en sagteware?
9. Hoe kan organisasies geld bespaar deur groen rekenaarpraktyke aan te neem?

Uitdagings van e-afvalbestuur

1. Wat is die grootste uitdagings in die implementering van e-afvalregulasies in verskillende lande?
2. Hoe beïnvloed kulturele houdings teenoor afvalverwydering e-afvalbestuurstrategieë?
3. Watter tegnologiese hindernisse bestaan in die herwinning van e-afval, en hoe kan dit oorkom word?
4. Hoe beïnvloed internasionale handelsbeleid die bestuur van e-afval, veral in ontwikkelende lande?
5. Waarom is dit moeilik om oor te skakel na groen tegnologie?
6. Wat is die hindernisse om e-afval behoorlik te herwin en te verwyder?

Fokusarea: Omgewingsvriendelike ontwerp van hardware

Omgewingsimpak van omgewingsvriendelike hardware-ontwerp

1. Wat is die omgewingsimpakte van die gebruik van bio-afbreekbare materiale in hardware-ontwerp?
2. Hoe beïnvloed omgewingsvriendelike hardware-ontwerp verbruikersgedrag en aankoopbesluite?
3. Wat is die impak van omgewingsvriendelike ontwerp op die lewensduur en duursaamheid van elektroniese toestelle?
4. Hoe beïnvloed rekenaars en ander digitale toestelle die omgewing?
5. Wat is die hoofbronne van energieverbruik in rekenaars?
6. Hoe dra elektroniese afval (e-afval) by tot besoedeling?

Voordele van omgewingsvriendelike hardware-ontwerp

1. Wat is die ekonomiese voordele vir maatskappye wat omgewingsvriendelike ontwerppraktyke in hardwarevervaardiging aanneem?
2. Hoe kan eko-vriendelike hardware-ontwerp bydra tot afvalvermindering in die tegnologie-sektor?
3. Watter rol speel omgewingsvriendelike hardware-ontwerp in die verbetering van 'n handelsmerk se reputasie en kliënteloyaliteit?
4. Hoe beïnvloed die insluiting van volhoubare materiale in hardware-ontwerp die produk-prestasie en funksionaliteit?

Uitdagings van omgewingsvriendelike hardeware-ontwerp

1. Wat is die uitdagings vir ontwerpers wanneer hulle eko-vriendelike hardeware probeer ontwikkel?
2. Hoe beïnvloed die koste-implikasies van omgewingsvriendelike materiale die bekostigbaarheid van eko-ontwerpte produkte?
3. Watter hindernisse ondervind maatskappye wanneer hulle oorsakel van tradisionele na omgewingsvriendelike hardeware-ontwerppraktyke?
4. Hoe beïnvloed regulatoriese kwessies die aanvaarding van omgewingsvriendelike praktyke in hardeware-ontwerp?
5. Waarom is dit moeilik om oor te skakel na groen tegnologie?

Fokusarea: Groen sagtewareontwikkeling

Omgewingsimpak van groen sagtewareontwikkeling

1. Wat is die impak van energie-doeltreffende kodeerpraktyke op die algehele kragverbruik van sagtewaretoepassings?
2. Hoe beïnvloed verskillende sagteware-argitektuur (bv. mikrodienste vs. monolities) die volhoubaarheid van sagtewarestelsels?
3. Wat is die ekologiese voetspore van wolkgebaseerde rekenaarsoplossings teenoor tradisionele plaaslike sagteware?
4. Hoe beïnvloed die keuse van programmeertaal die energie-doeltreffendheid van sagtewaretoepassings?

Voordele van groen sagtewareontwikkeling

1. Hoe kan groen sagtewareontwikkeling die langlewendheid en onderhoudbaarheid van sagtewareprodukte verbeter?
2. Hoe kan die aanvaarding van groen sagtewarebeginsels 'n mededingende voordeel in die mark bied?
3. Hoe kan organisasies geld bespaar deur groen rekenaarpraktyke aan te neem?

Uitdagings van groen sagtewareontwikkeling

1. Wat is die primêre uitdagings wat sagteware-ontwikkelaars in die gesig staar wanneer hulle energie-doeltreffende kode probeer implementeer?
2. Hoe beïnvloed die organisasie se kultuur en bestuursgesindhede die aanvaarding van 'n groen sagtewareontwikkelings-benaderings?
3. Watter tegniese hindernisse bestaan vir die meting en bestuur van die koolstofvoetspoor van sagtewaretoepassings?
4. Hoe belemmer die huidige gebrek aan gestandaardiseerde maatstawwe en riglyne die vordering van groen sagteware-inisiatiewe?

Fokusarea: Groen rekenaargebruik in skole

Voordele

1. Hoe kan groen rekenarisering in skole energiekoste verminder en begroting vrystel vir ander opvoedkundige hulpbronne?
2. Kan omgewingsvriendelike rekenaarpraktyke in skole leerlinge onderrig oor volhoubaarheid en omgewingsverantwoordelikheid?
3. Hoe kan eko-vriendelike rekenarisering in skole, elektroniese afval verminder en hul omgewingsvoetspoor verklein?
4. Kan groen rekenarisering in skole studente voorberei op loopbane in volhoubare tegnologieë en omgewingsvelde?
5. Hoe help volhoubare tegnologie om energieverbruik te verminder?
6. Wat is die voordele van die gebruik van eko-vriendelike toestelle en sagteware in skole?
7. Hoe kan skole geld bespaar deur groen rekenaarpraktyke aan te neem?

Uitdagings

1. Waarom is dit moeilik om oor te skakel na groen tegnologie in skole?
2. Wat is die hindernisse vir die behoorlike herwinning en verwydering van e-afval in skole?
3. Hoe kan skole begrotings beperkinge oorkom om in energie-doeltreffende rekenaarhardeware en -sagteware te belê?
4. Wat is die uitdagings om omgewingsvriendelike rekenarisering in bestaande kurrikulums te integreer?
5. Hoe kan skole die behoefte aan tegnologie-toegang balanseer met die omgewingsimpak van rekenaartoeestelle?

Aanbevelings

1. Op watter maniere kan skole studente aanmoedig om energiebesparende gewoontes te ontwikkel wanneer hulle rekenaars gebruik?
2. Hoe kan skole herwinningsprogramme implementeer vir elektroniese afval en gebruikte rekenaartoeestelle?
3. Wat is strategieë vir skole om energie-doeltreffende rekenaarhardeware en -sagteware te kies en aan te skaf?
4. Watter idees is daar vir die integrasie van omgewingsvriendelike rekenaarpraktyke in die skoolbeleid?

Hieronder sal jy 'n gids vind vir die proses wat jy sal moet volg om jou PAT te voltooi.

Oorsig van take



Figure 4: Oorsig van take

Jou taak is om:

- na die video's te kyk wat verskaf word om 'n agtergrond van die onderwerp te kry.
- meer te lees oor slim tegnologieë en besluit op jou belangstellingsarea (soos skool, huishouding, vervoer, vermaak, leer, inkopies, gesondheid, ens.)
- die huidige slim tegnologieë te vergelyk deur na hul beskikbaarheid, koste en spesifikasies te kyk.
- deur die navorsing te werk wat in die PAT-pakket verskaf word.
- antwoorde te vind op die navorsingsvrae wat jou sal help om 'n aanbieding oor slim tegnologieë saam te stel.
- 'n aanbieding te skep om jou navorsing te deel oor die slim tegnologieë wat beskikbaar is in die area wat jy gekies het.

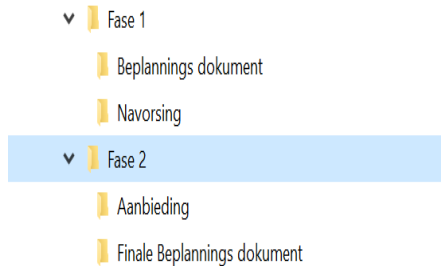
Instruksies vir Fase 1

- Die doel van hierdie fase van die PAT is om te bepaal:
- wat die fokus (onderwerp van navorsing) van jou ondersoek sal wees
- waar om die inligting te vind (bronne)
- watter data en inligting jy sal nodig hê om jou navorsingsvrae te beantwoord
- hoe die gebruik van tegnologie 'n negatiewe impak op die omgewing en op ons as mense het en hoe ons dit kan bestuur, om die negatiewe impak te verminder
- kies ses (6) vrae uit die fokusarea waarop jy besluit en voeg ten minste twee bykomende vrae by jou navorsing
- vind die antwoorde op al die navorsingsvrae

Taak 1: Skep 'n geskikte lêerstruktuur

Voltooiingsdatum: _____

Skep 'n lêerstruktuur vir jou PAT, soortgelyk aan die een wat hieronder getoon word. Jy sal die dokumente in hierdie lêers stoor soos aangedui aan die regterkant van die lêers hieronder.



Figuur5: Voorbeeld van lêerstruktuur

Taak 2: Ontwerp 'n voorblad

Voltooiingsdatum: _____

Maak die **Navorsingsbeplanningsdokument-templa**at wat aan jou **gegee is in jou Hulpbronnepakket (Resource Pack)** oop en stoor dit in die geskikte lêer wat in taak 1 as **Beplanningsdokument** geskep is.

Skep 'n voorblad vir jou beplanningsdokument. Jy kan een van die ingeboude dekblaaie gebruik, of jou eie ontwerp deur vorms, bladsygrese, WordArt en teks"box" te gebruik. Onthou, dit is bedoel om 'n professionele dokument te wees, so probeer om jou ontwerpe simplisties, goed gestruktureerd te hou en moenie te veel kleure gebruik nie. Dit is die enigste bladsy waarop jy 'n bladsyrand (page border) mag gebruik.

Jou voorblad moet die volgende insluit:

- Jou naam en van
- Die naam van jou skool
- Die vaknaam en graad
- Die PAT-onderwerp (fokusarea)
- Die datum waarop Fase 1 aangebied word
- 'n Prent/Beeld wat die fokusarea wat jy gekies het, weerspieël

Taak 3: Wysig die raamwerk

Voltooiingsdatum: _____

Die volgende opskrifte verskyn in jou **Beplanningsdokument**.

Gebruik die Opskrif 1-styl (**Heading 1**) om al die hoofopskrifte te formateer aangesien opskrifte altyd moet uitstaan en dit moenie soos die res van die teks lyk nie.

- Inhoudsopgawe
- Lêerstruktuur
- Fokusvraag
- Taakdefinisie
- Navorsingsvrae
- Bronne gebruik
- Bibliografiese inligting
- Bylae A
- Bylae B

Taak 4: Skep 'n Inhoudsopgawe (TOC)

Voltooiingsdatum: _____

Die tweede bladsy moet 'n opskrif '**Inhoudsopgawe**' bevat met 'n lys van die inhoud van jou navorsingsdokument.

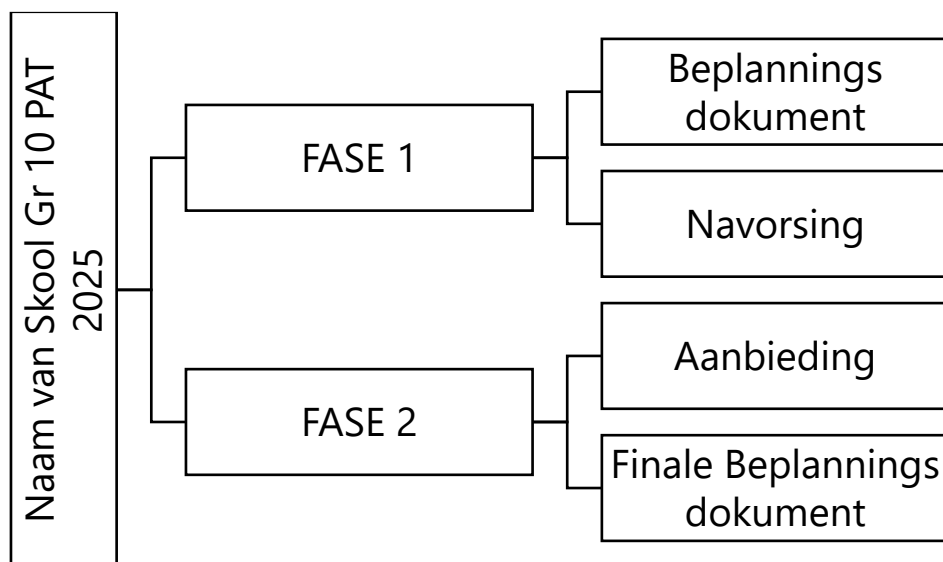
Gebruik die ingeboude kenmerk van die woordverwerkingsprogram om die inhoudsopgawe te skep. Kies die opsie wat leilyne (leader lines) het en wat die bladsynommers aan die regterkant wys. Onthou om die inhoudsopgawe op te dateer voordat jy jou finale Fase 1 inhandig.

Taak 5: Voeg 'n SmartArt van die lêerstruktuur in

Voltooiingsdatum: _____

- Voeg 'n SmartArt-diagram in onder die opskrif '**Lêerstruktuur**' om die ontwerp van jou lêerstruktuur te wys. Maak seker dat alle teks duidelik sigbaar is.
- **LET WEL:** Maak seker dat die diagram van lêerstruktuur wat ontwerp is dieselfde is as die werklike lêerstruktuur

Bv.



Taak 6: Verander die fokusvraag

Fokusvraag: Wat is die praktiese oplossings in____ (voeg jou fokusarea hier by)____ om die omgewingsimpak van tegnologie te verminder??

Voltooiingsdatum: _____

Voeg die fokusvraag in onder die opskrif '**Fokusvraag**'. Maak seker dat jou fokusvraag die **area** bevat waarop jy sal fokus:

Kies **EEN** van die volgende areas:

- Energiedoeltreffende rekenaars
- E-afvalbestuur (elektroniese afvalverwydering)
- Eko-vriendelike ontwerp van hardeware
- Groen sagteware-ontwikkeling
- Groen rekenaars in skole

Jy mag jou eie fokusarea byvoeg slegs met die goedkeuring van jou onderwyser

Taak 7: Definieer die taak

Voltooingsdatum: _____

Om te wys dat jy verstaan hoekom jy hierdie ondersoek doen, moet jy in jou eie woorde in lettergrootte 12 pt kan beskryf wat jy gaan ondersoek en wat jy moet doen. Dit word die **Taakdefinisie** genoem.

Beantwoord die volgende vrae om jou te help om jou eie taakdefinisie te skryf. Die vrae is vir jou in jou **Beplanningsdokument** uitgetik. Gebruik hierdie vrae as opskrifte waaronder jy jou antwoorde invoeg.

- **Hoekom** doen ek die ondersoek?
Beskryf wat die huidige situasie is met betrekking tot die onderwerp waarop jy fokus. Dui aan wat die finale doelwit is wat jy wil bereik (doel – gewenste uitkoms) deur navorsing oor die onderwerp te doen.
- **Wat** sal die fokus van my ondersoek wees?
Bespreek oor watter areas jou navorsing gaan handel – gee 'n oorsig van die verskillende aspekte wat ondersoek en gedek moet word onder die onderwerp wat jy gekies het.
- **Hoe** sal ek die navorsing doen?
Dui in breë trekke aan hoe jy die taak gaan benader – die stappe/stadiums wat jy in elk van die PAT-fases moet volg (bv. die gebruik van internet vir navorsing of moontlik onderhoude – opsommings ens.)
- **Vir wie** is die inligting?
Wie is die teikengehoor (aan wie gaan jy die PAT aanbied sodra jy dit voltooi het, met die ouderdomsgroep en belangegroep in gedagte)?
- **Hoe** moet ek die inligting aanbied?
Watter fases sal in watter toepassings gedoen word? Hoe sal jy jou inligting aanbied?

Hou die fokusvraag wat jy moet beantwoord in gedagte.

Taak 8: Gebruik die navorsingsvrae om die ondersoek te lei

Voltooingsdatum: _____

Om die probleem op te los en die fokusvraag te beantwoord, moet jy navorsingsvrae vra om jou te help om toepaslike data en inligting te vind.

Tik ses (6) navorsingsvrae uit die lys wat in elke fokusarea verskaf word, in jou Beplanningsdokument, onder die opskrif Navorsingsvrae.

LET WEL: Jy mag die vrae verander/redigeer om by jou fokus te pas.

Taak 9: Bylae A: KWLS grafiek/ChatGPT voorbeelde

Besprekingsdatum: _____

Jou onderwyser sal die KWLS-kaart met die klas bespreek om te bepaal wat jy weet, wat jy wil weet en wat jy moet navors. Jy **moet 2 bykomende vrae** byvoeg by jou lys navorsingsvrae nadat die klasbespreking plaasgevind het. Jy **kan ook gelei word deur die ChatGPT-voorbeelde** wat in hierdie dokument hierbo verskaf word.



Figuur6: KWLS grafiek

Gebruik die volgende tabel om jou te help om **2 addisionele vrae vir jou navorsing te vind**. Dit is Bylae A in jou Navorsingsbeplanningsdokument. Voeg hierdie vrae by die lys van vrae wat jy gemaak het in Taak 8.

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4	Stap 5
K	W	L	S	
Wat ek reeds weet	Wat ek wil weet	Wat ek geleer het	Wat ek nog wil weet	Herhaal die vorige 4 stappe totdat jy al die nodige inligting het (voeg vrae en antwoorde by) onderaan die tabel

Tafel1: KWLS-tabel

Taak 10: Versamel en som inligting op uit bronne

Voltooingsdatum: _____

Jy is gereed om op hierdie stadium na geskikte inligting te soek om jou vrae te beantwoord.

Gebruik die verskafde bronne of bronne wat jy bygevoeg het en vind die antwoorde op die vrae wat jy in jou Beplanningsdokument getik het.

Nadat jy al die nodige inligting versamel het om die vrae te beantwoord, moet jy die antwoorde in jou eie woorde onder die vrae opsom. Om die data en inligting te kan gebruik om 'n oplossing te vind, moet jy die relevante inligting onttrek. Deur die inligting vir elke vraag in jou eie woorde op te som sal jy 'n beter begrip van die onderwerp kry. Jy moet ook beelde/prentjies of enige ander interessante diagramme of grafieke byvoeg wanneer jy die vrae beantwoord.

Bv.

Navorsingsvrae

Vraag 1: bv. Wat

Opsomming:

Vraag 2: bv. Hoe

Opsomming:

Ens.



Nota

•Jy mag nie inliging direk kopieer en plak vanaf 'n webtuiste, of van 'n ander bron of iemand anders se dokument nie. Anders sal jy geenaliseer word.

Taak 11: Dui die bronne aan wat gebruik is om die vrae te beantwoord

Voltooiingsdatum: _____

Voltooi hierdie tabel na elke vraag wat jy beantwoord het.

Vraagnummer	Bron: In hierdie tabel moet jy die tipe bron skryf wat jy gebruik het om elke vraag te beantwoord, bv. Internet (webtuiste)
1.	
2.	

Tabel 2: Vraag en bron Tabel

- Stoor 'n kopie** (skermkoot (screenshot)/gekopieerde inhoud) van elke webtuiste wat jy gebruik het in 'n toepaslike lêer. Jy moet ten minste DRIE bronne gebruik.
- Stoor 'n kopie van elke video/video-transkripsie wat jy gebruik het in 'n toepaslik lêer.

Met ander woorde: daar moet bewys wees van die bronne wat jy in die Navorsingslêer in Fase 1 gebruik het.

Taak 12: Verskaf bibliografiese inligting vir die bronne

Voltooiingsdatum: _____

Voltooi soortgelyke tabelle soos hieronder in jou Beplanningsdokument. Jy kan hieraan werk terwyl jy besig is met jou navorsing en terwyl jy die navorsingsvrae beantwoord om dit vir jou makliker te maak om te onthou wat jy gebruik het om die vrae te beantwoord. Jy hoef net die tabel vir 3 hulpbronne te voltooi.

- Voltooi 'n tabel soos die een hieronder vir elke webtuiste:

Webtuiste Bron	
Naam van webtuiste	University of Michigan Library
Naam van webblad	What is "Smart Technology"?
URL	https://guides.lib.umich.edu/smattech
Skrywer	University of Michigan
Datum geskep/opdateer	24 June 2020
Datum verkry	2 December 2020

Tabel 3: Voorbeeld van bronnentabel vir webtuistes

- Voltooi 'n tabel soos die een hieronder vir elke video:

Video Bron	
Naam van webtuiste	BBC Bitesize
Naam van webblad	Homes go Smart
URL	http://Smartappliances/BBC Bitesize
Skrywer	Nihal Arthanayake (Person that uploaded video)/Title of the video if no author)
Datum geskep/opdateer	2020
Datum verkry	2 Desember 2020

Tabel 4: Voorbeeld van bronnentabel vir video's

- Voltooi 'n tabel soos die een hieronder vir elke gedrukte bron:

Gedrukte media	
Titel van boek/tydskrif	The Smart Age: How to use smart cars
Artikelnaam/hoofstuk/bladsye	Pg 341 – 343
Skrywer	Cailin O'Connor & James Weatherall
Datum gepubliseer/uitgereik	18 February 2020
Uitgewer	Yale University Press
URL [slegs vir elektroniese media soos artikels wat na die web opgelaa is (elektroniese dokumente)]	

Tabel 5: Voorbeeld van bronnentabel vir gedrukte media

Gebruik **hiperskakels** op die **bronnommeropskrif** in jou **Beplanningsdokument** om die bron/titel/naam te koppel aan die betrokke bron wat elektronies gestoor is (bv. gestoorde webtuiste) in die toepaslike lêer. Jou onderwyser sal jou wys hoe om hiperskakels op woorde te skep wat jou na 'n ander dokument lei.

Taak 13 tot 15: Voordat jy jou Fase 1 inhandig

Inhandigingsdatum van die voltooide Fase 1: _____

Maak seker dat jy:

- die inligting op 'n logiese en samehangende manier georganiseer het
- **een dokument** genaamd **Beplanningsdokument** het
- die **stylgids** (Bylae A) in hierdie dokument nagegaan het en maak seker dat jy deurgaans konsekwente formatering, toepaslike lettertipes, reël- en paragraafspasiëring en woordspasiëring gebruik het
- gebruik gemaak het van bladsybreuke om nuwe bladsye te begin
- het jou grammatika en spelling nagaan
- jou lettertipes toepaslik en leesbaar gemaak het en dat dit regte grootte is
- nie meer as twee verskillende lettertipes in jou Beplanningsdokument gebruik nie
- die korrekte reëlspasiëring deurgaans gebruik met geen leë paragrawe nie
- die korrekte woordspasiëring tussen woorde en na leestekens gebruik
- die spertye gehaal het
- al die take voltooi het
- werk van 'n hoë gehalte lewer

Moet vir Fase 1 ingehandig word

Jou onderwyser sal vir jou die datum gee waarop jy jou Fase 1 werk vir assessering moet inhandig.

Dien die volgende in sodra jy Fase 1 van die navorsingsprojek voltooi het:

- Jou **hele PAT-lêer** aan jou onderwyser met die volgende in jou Fase 1-sublêer:
- Die **beplanningsdokument** sluit in:
 - Voorblad
 - Inhoudsopgawe bladsy
 - SmartArt-diagram van jou lêerstruktuur
 - Fokusvraag
 - Taakdefinisie
 - Navorsingsvrae
 - Opsomming van antwoorde
 - Bronne wat vir elke vraag gebruik word
 - Bibliografiese inligting van bronne
 - 'n Tabel vir elke webtuiste (sien Tabel 3: Voorbeeld van bronnetabel vir webtuiste) wat jy gebruik het
 - 'n Tabel vir elke video of webtuiste (sien Tabel 5: Voorbeeld van bronnetabel vir gedrukte media) wat jy gebruik het
 - 'n Tabel vir elke bron (gedrukte media) (sien Tabel 5: Voorbeeld van bronnetabel vir gedrukte media) wat jy gebruik het
- Subgids met afskrifte van die bronne wat jy gebruik het (kopieë van webtuistes wat jy gebruik het; gestoor in 'n toepaslike, aparte lêer
- Verklaring vir Fase 1 (Bylae B)

Instruksies vir Fase 2

Die doel van hierdie fase van die PAT is om:

- data en inligting te interpreteer, manipuleer, kombineer en pas die inligting aan om jou begrip en insig te toon en om die fokusvraag te beantwoord

Taak 1: Beplan die aanbieding

Voltooingsdatum: _____

Om die kennis en insig wat jy opgedoen het, met jou gehoor te kan deel, moet jy 'n aanbieding skep om jou navorsing oor die groen rekenariseringsareas waarop jy gefokus het met hulle te deel.

Maak 'n nuwe PowerPoint-lêer oop en voeg die opskrifte by jou aanbieding. Stoor hierdie aanbieding in die Fase 2-lêergids. Onthou om die lêer 'n gepaste naam te gee.

Verwys na Bylae C in hierdie dokument en skep 'n raamwerk/oorsig vir die aanbieding en sluit 'n skyfie-opskrif vir (ten minste) die volgende in:

- Titel
- Inhoudsopgawe
- Inleiding
- Oorsig van bevindings (2 – 5 skyfies)
- Gevolgtrekking (1 skyfie)
- Verwysings (1 skyfie)

Beklemtoon die opskrifte deur te verseker dat hulle groter is as die res van die inhoud van die skyfies. Maak gebruik van die verskafde **skyfie-ontwerpe** in PowerPoint.

Stoor die raamwerk/omtrek van die aanbieding aangesien jou volgende taak sal wees om **beelde**/prentjies en **inhoud** by die opskrifte te voeg. Jy kan opskrifte van jou eie byvoeg.

Taak 2: Skep 'n titelskyfie

Voltooingsdatum: _____

Maak seker jou eerste skyfie is 'n Titelskyfie (gebruik die "**Titelskyfie**"-uitleg).

Voeg die volgende by jou titelskyfie:

- Naam en van
- Naam van skool
- PAT onderwerp
- Fokusvraag
- Datum waarop die skyfievertoning aangebied word

Titelskyfie – PAT onderwerp

Naam en van

Naam van skool

Fokusvraag

Datum waarop die skyfievertoning aangebied word

Voeg 'n beeld/prentjie by die skyfie wat die onderwerp wat jy gekies het weerspieël. Jy kan 'n bestaande beeld/prentjie gebruik of jou eie skep deur vorms te gebruik, ens.

Taak 3: Voltooi die Inleiding

Voltooiingsdatum: _____

Voltooi die Inleidingskyfie. Maak seker dat jy aandui waaroor die ondersoek gegaan het en wat jou fokusarea was.

- Inleidingskyfie (1 skyfie)
 - Skryf **4** sinne wat die volgende dek:
 - Die doel van die ondersoek
 - Jou fokusarea
 - 'n Oorsig/Kort opsomming van die ondersoek

Inleiding

- Doel van die ondersoek duidelik aangedui
- Fokusarea duidelik aangedui
- Inleidingsskyfie gee oorsig oor wat nagevors was
- Inleiding opgesom en duidelik

Taak 4: Volledige oorsig en bevindings – Kwaliteit (2 – 5 skyfies)

Voltooiingsdatum: _____

Maak gebruik van die opsommings wat jy gemaak het en beelde/prentjies wat jy in die Beplanningsdokument gebruik het.

Verskaf die inligting in jou eie woorde. Plagiaat is onaanvaarbaar. Jy sal swaar gepeenaliseer word as jy teks direk vanaf die internet of enige ander bron kopieer en plak.

Opskrifte wat saam met jou onderwerp gaan X 5 skyfies

- Oorsig oor bevindings (2 – 5 skryfies)
 - Die aanbieding het 'n skyfie(s) wat die bevindings van die navorsing aandui, wat nie **direk gekopieer** is vanaf Fase 1 dokument nie, maar wat opgesom is in paar kort punte.
 - Die aanbieding bevat sinvolle inhoud wat **relevant** en feitlik korrek is ten opsigte van die onderwerp.
 - Die datavloei is goed en een skyfie lei na die volgende en toon 'n goeie begrip van die aansprake wat gemaak word (nie net willekeurige feite wat nie verband hou nie).
 - Feite word gestaaf deur ten minste 4 prentjies/media
 - Prentjies is relevant tot die onderwerp in die algemeen
 - Prentjies/media word gebruik om die inhoud van die spesifieke skyfie wat gebruik is te verklaar en word verander en gemanipuleer in 'n professionele manier.



Skryf **kort punte oor jou fokusarea** en wat die bevindings was. **Moenie net uit jou beplanningsdokument kopieer en plak nie.** Maak gebruik van kort opgesomde kolpunte.

Jou aanbieding moet:

- beskik oor goeie gehalte inligting wat relevant en feitelik korrek is (**interessante en akkurate feite oor die onderwerp wat gekies is**).
- 'n goeie begrip demonstreer van die inligting wat jy by die skyfies voeg (**datavloei is relevant en maklik om te volg en dis nie net willekeurige stukke feite wat nie verband hou nie**).
- argumente/eise bevat wat relevant is vir die navorsing wat gedoen is (**bv. redes waarom die teikengroep nie slim tegnologie gebruik nie, voordele, nadele ens.**).
- Jy moet meer as een skyfie gebruik om jou bevindings met jou gehoor te deel (2 tot 5 skyfies).

Taak 5: Volledige oorsig en bevindings – Voeg beelde of multimedia by

Voltooingsdatum: _____

Gebruik grafika/beelde wat relevant is tot die onderwerp of doel van die verslag, om begrip te verbeter.

Maak seker dat beelde maklik is om te lees en te interpreteer.

Jy kan prente, video's, besprekingspunte, ens. by hierdie skyfies voeg. Maak gebruik van ten minste 4 beelde/multimedia-items om die aanbieding te verbeter. Maak gebruik van jou vaardighede en verander die grootte of sny die prentjie en plaas dit op die skyfie waar dit die geskikste is.

Wees oorspronklik en kreatief.

Taak 6: Skep 'n skyfie vir die Gevolgtrekking

Voltooingsdatum: _____

Skryf 'n kort gevolgtrekking om jou fokus en bevindings en visies met jou gehoor te deel. Wees kreatief en innoverend. Probeer om jou siening oor hoe om die gebruik van slim tegnologie te bevorder, te kommunikeer.

Hieronder vind jy 'n uittreksel uit ChatGPT van wat in 'n goeie gevolgtrekking geskryf moet word:

Gevolgtrekking

- Gevolgtrekking verskyn op een van die skyfies in die leerder se eie woorde
- Die gevolgtrekking is 'n opsomming van die bevindings, sleutel punte en aanbevelings
- Relevant tot die verkose



The conclusion of a report should summarize the main findings, key points, and recommendations that were presented in the report. It should also provide a final perspective on the topic being discussed and any implications or outcomes that may result from the report's findings.

A good conclusion should restate the purpose of the report and the main objectives that were addressed. It should also highlight the significance of the report's findings, as well as any limitations or challenges encountered in the research process. Additionally, it should provide recommendations for future research or actions that can be taken based on the report's conclusions.

Overall, the conclusion of a report should leave the reader with a clear understanding of the report's main takeaways and the potential implications of its findings. It should be concise, engaging, and leave a lasting impression on the reader.

Figure 7: <https://chat.openai.com/chat>

Taak 7: Erkenning

Voltooiingsdatum: _____

Erken inligting en grafika wat uit ander bronne gebruik word, toepaslik.

Sluit 'n skermkoot (screenshot) van die bibliografiese inligting in die **Beplanningsdokument** in.

Maak seker dat al jou prentjies/beelde erken word deur die URL (bron) waarvan die prent/beeld verkry is, by te voeg.

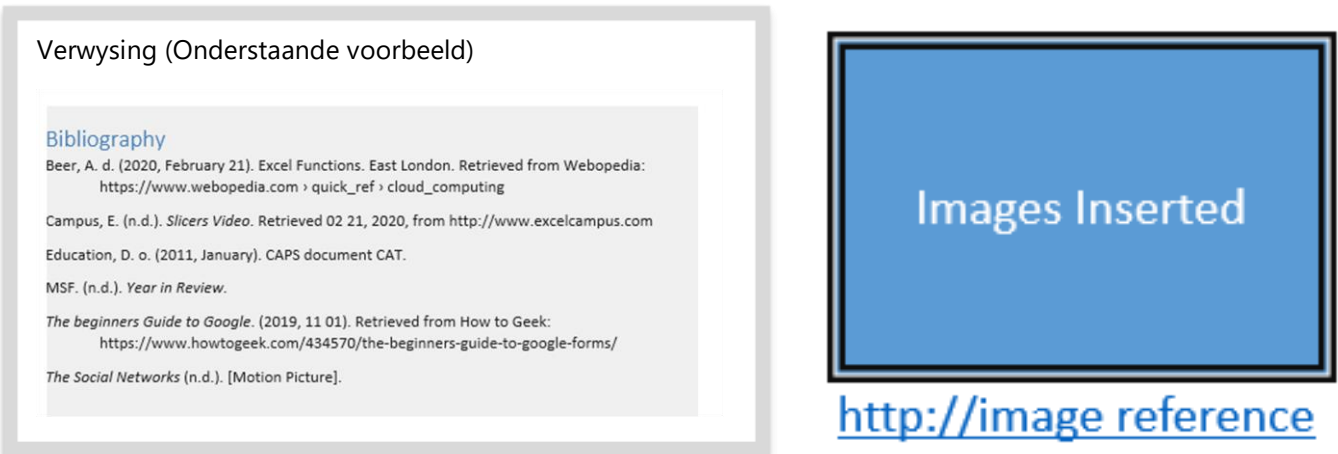


Figure 8: Beeld van verwysingsskyfie en voorbeeld van hoe jy alle beelde moet erken

Taak 8: Redigering van skyfies: Kontroleer taal

Voltooiingsdatum: _____

Voer 'n taal- en speltoets uit met die ingeboude kenmerk wat in PowerPoint gevind word.

Gebruik goeie 'standaard' Afrikaans en maak seker dat daar geen spel- en grammatikafoute is nie. Die taal wat jy gebruik moet by jou teikengroep pas.

Taak 9: Redigering van skyfies: Algemene voorkoms en leesbaarheid

Voltooiingsdatum: _____

Maak seker dat jou skyfies leesbaar is, 'n konsekwente voorkoms het, goed uiteengesit is en nie te 'besig' is nie. Som inhoud op en maak gebruik van kolpunte om lees te verbeter.

Maak gebruik van al die spasie op die skyfies deur die beelde en teks te rangskik om die skyfie te vul. Wit spasie en belyning moet effektief gebruik word om die inhoud van die skyfie te organiseer om leesbaarheid te verbeter.

Maak seker dat die kleure wat vir jou teks en agtergrond gebruik word, kontrasterend is, maklik leesbaar is en nie aandag aftrek nie.

Maak seker dat die paragraafteks kleiner is as die opskrifte, maar steeds groot genoeg is vir die gehoor om te sien en te lees.

Taak 10: Redigering van skyfies: Inhoudsopgawe-skyfie

Voltooingsdatum: _____

Voltooi die Inhoudsopgawe-skyfie.

Tik die opskrifte van die verskillende skyfies op hierdie skyfie (sien Bylae C).

Maak seker dat die opskrifte op die Inhoudsopgawe-skyfie in dieselfde volgorde verskyn as skyfies in die aanbieding.

Maak seker dat die uitleg van die inhoudsopgawe aantreklik en bruikbaar is (bv. gebruik kolpunte om die lys items in die inhoudsopgawe makliker leesbaar te maak).

INHOUDSOPGAWE

- Inleiding
- Relevante opskrif vir oorsig m.b.t. bevindinge tot die onderwerp
- Relevante opskrif vir oorsig m.b.t. bevindinge tot die onderwerp
- Relevante opskrif vir oorsig m.b.t. bevindinge tot die onderwerp
- Relevante opskrif vir oorsig m.b.t. bevindinge tot die onderwerp
- Gevolgtrekking
- Verwysings

Taak 11: Navigasiestelsel en hiperskakels

Voltooingsdatum: _____

Voeg **hiperskakels by die Inhoudsopgawe**-skyfie. Die hiperskakels moet van die lys opskrifte in die inhoudsopgawe na die ooreenstemmende opskrifte op die betrokke skyfie skakel.

Voeg hiperskakels by jou navorsingslêergids OF by relevante webtuistes (op jou **erkenningsskyfie** soos in Taak 7).

Maak seker dat navigasie na ander skyfies ingesluit is en konsekwent geplaas word deur aksieknoppies by jou skyfie-aanbieding te voeg.

Jy moet die volgende aksieknoppies op jou skyfies hê:

- 'n aksieknoppie wat jou na die Inhoudsopgawe-skyfie sal neem
- 'n knoppie wat na die volgende skyfie navigeer
- 'n knoppie wat na die vorige skyfie navigeer



Maak seker dat alle hiperskakels werk.

Taak 12: Skyfie-effekte (oorgang en animasie)

Voltooiingsdatum: _____

Voeg **EEN oorgang** by jou skyfies (dieselfde **oorgang na almal** – eenvormige oorgang). Die oorgang moet vinnig gebeur en moet nie die gehoor se aandag aflei of vertraag nie.

Moenie 'n oorgang by jou titelskyfie **byvoeg nie**.

Voeg animasies by na jou skyfies. Animasies kan steurend wees, so moenie animasie op meer as een element op 'n skyfie toepas nie. Moenie animasie op jou skyfieopskrifte voeg nie. Moenie 'n animasie op elke skyfie plaas nie, voeg animasie by net waar dit funksioneel sal wees.

Taak 13: Bied die aanbieding aan

Aanbiedingsdatum: _____

Bied die aanbieding aan jou onderwyser.

Die aanbieding moet **een** van die volgende aktiwiteite insluit: (al hierdie mag nie **langer as 2 minute wees nie**)

- Om dit persoonlik aan jou onderwyser aan te bied deur gebruik te maak van 'n dataprojektor. **OF**
- Stoor die aanbieding in videoformaat – dit moet dan stemopnames insluit waar jy verduidelik wat in jou PowerPoint-aanbieding is. **OF**
- Neem jouself op met 'n eksterne toestel bv. selfoon terwyl jy die PowerPoint aanbieding aanbied.

Let wel: Jy moet ten minste **een stemopname** byvoeg by jou aanbieding selfs al bied jy jou navorsing van aangesig tot aangesig aan.

Die aanbiedingsgedeelte van die PAT moet nie langer as 2 minute wees nie en moet goed voorberei wees, goed aangebied word en die gehoor vasvang.

Taak 14: Organiseer die dokumente en bewyse

Voltooiingsdatum: _____

Maak seker dat jy elektroniese kopieë van al jou PAT-dokumente in jou PAT-lêergids gestoor het. Al jou dokumente en navorsing vir Fase 1 en 2 moet in die regte lêergids gestoor word. Jou lêer moet 'n logiese lêerstruktuur hê en moet almal duidelik merk gewees om dit maklik te maak om die dokumente in die lêergidse te vind.

Maak seker dat die lêername en lêergidsname duidelik aandui waaroor die lêer of lêergidse gaan.

Voltooi/opdateer die verklaring vir Fase 2 en stoor dit in die Fase 2-lêergids.

Taak 15: Take betyds

Voltooiingsdatum: _____

Maak seker dat jy al die spertye nakom. Fase 2 moet in alle opsigte gereed en voltooi wees en ingehandig word op die datum wat jou onderwyser vir jou gegee het.

Produseer 'n produk van hoë gehalte sonder foute. Die aanbidding moet betekenisvol wees sodat dit in die werklike lewe gebruik kan word.

Taak 16: Algemeen

Voltooiingsdatum: _____

Bewys dat jy deur die hele taak toegewyd is. Toon trots op jou werk, werk hard en hou by sperdatums.

Jy moet onafhanklik werk en hulp vra wanneer dit nodig is.

Maak gebruik van al die vaardighede wat jy geleer is, asook nuwe vaardighede wat jy dalk aangeleer het om 'n uitstaande PAT te produseer wat in die werklike lewe gebruik kan word.

Moet ingehandig word vir Fase 2

Finale inhandigingsdatum: _____

Jou onderwyser sal vir jou die datum gee waarop jy jou Fase 2-werk vir assessering moet inhandig.

Handig jou **hele PAT-lêergids** (insluitend die werk vir Fase 1 en 2) by jou onderwyser in met die volgende korrek gestoorde items:

- Fase 2
 - Aanbidding en/of opname van die aanbidding
 - Die verklaring vir Fase 2

Assessering**Assessering Opsomming**

LEERDERNAAM: _____

DATUM: _____

Fase	Fokus	Maksimum punt	Punt behaal
Fase 1	Vind en kry toegang tot data en inligting	50	
Fase 2	Verwerk data en inligting en bied inligting/oplossing aan	50	
Totaal		100	
		%	

Bekragtigningsverklaring deur die Onderwyser

Ek verklaar hiermee dat, na my beste wete, die werk wat geassesseer is uitsluitlik dié van die leerder is (behalwe waar daar duidelike erkenning en rekord is van enige substantiewe advies/bystand wat aan die leerder gegee is) en onder toesig/beheerde toestande uitgevoer is, nie plagiaat gepleeg is nie, nie gekopieer is van iemand anders of voorheen deur iemand vir beoordeling ingedien is nie.

Opmerking:

Onderwysernaam: _____ Onderwyserhandtekening: _____

Datum: _____

Assesseringsinstrument – Fase 1

LEERDERNAAM: _____

DATUM: _____

Let wel: Dit is 'n kriterium-verwysingsinstrument en nie 'n norm-verwysingsinstrument nie.

Die onderwyser moet toepaslike kriteria in die tweede kolom uitlig of afmerk. Die aantal regmerkies in hierdie tweede kolom bepaal nie altyd die punt wat in kolom 4 tot 8 behaal word nie. Bring die kriteria in verband met die punt, bv in item 1, as antwoorde op al 4 vrae duidelik is, dan word 'n punt van 4 toegeken.

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
1	ORGANISASIE VAN BEWYSE Formaat en organisasie van materiaal/bewyse							
	☐ Elektroniese afskrifte van alle Fase 1-dokumente (insluitend bewyse van bronne) beskikbaar ☐ Alles georganiseer in 'n logiese lêerstruktuur, duidelik benoem en maklik om te vind/navigeer ☐ Betekenisvolle lêergidsname en lêername gebruik ☐ Verklaring van egtheid verskaf vir Fase 1	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik net 1 van die 4 aspekte	Geen bewyse of bevat geen van die aspekte nie	
2	BEPLANNINGSDOKUMENT – VOORBLAD Goed uiteengesette voorblad geskep							
	☐ Ingeboude voorblad korrek bygevoeg ☐ Naam en van, naam van skool, vaknaam en graad, PAT-onderwerp, datum bygevoeg ☐ Geskikte prentjie bygevoeg ☐ Simplisties, goed gestruktureerd (verspreid oor die bladsy) en verpersoonlik	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 4 aspekte	Geen voorblad nie of heeltemal ongestruktureerd, nie leesbaar of nie professioneel nie	
3	BEPLANNINGSDOKUMENT – RAAMWERK Opskrifte ingesluit							
	☐ Al 8 opskrifte wat verskaf word, verskyn in die dokument sowel as die opskrif van die Inhoudsopgawe ☐ Opskrifstyle wat in die Beplanningsdokument gebruik word ☐ Opskrif 1-styl gebruik vir alle hoofopskrifte soos aangedui	3		Bevat duidelik 3 van die 3 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 3 aspekte	Bevat 1 van die 3 aspekte	Nie voltooi nie	

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
4	BEPLANNINGSDOKUMENT – INHOUDSOPGAWE Inhoudsopgawe, hooflyne, bladsynommers word bygevoeg							
	☐ 'n Inhoudsopgawe met 'n lys opskrifte wat by die tweede bladsy gevoeg is ☐ Leierlyne bygevoeg ☐ Bladsynommers verskyn regs ☐ Opgedateerde outomatiese inhoudsopgawe	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 4 aspekte	Geen Inhoudsopgawe nie	
5	BEPLANNINGSDOKUMENT – SMARTART EN LÊERSTUKTUUR SmartArt word gebruik vir die uitleg van lêerstruktuur							
	☐ SmartArt word gebruik om die uitleg van lêerstruktuur te wys ☐ Gepaste SmartArt word vir die taak gebruik, bv. Hiërargie ☐ Alle lêers wat geskep is, verskyn in die SmartArt ☐ SmartArt is goed uitgelê (alle teks wat lêername aandui is duidelik sigbaar)	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 4 aspekte	Geen Inhoudsopgawe nie	
6	BEPLANNINGSDOKUMENT – FOKUSVRAAG Fokusvraag aangepas om by fokusarea te pas							
	☐ Fokusvraag ingesluit ☐ Fokusvraag aangepas om by gekose fokusarea te pas	2			Bevat duidelik 2 van die 2 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 2 aspekte	Nie bygevoeg nie	
7	BEPLANNINGSDOKUMENT – TAAKOMSRYWING Beskryf duidelik, in die leerder se eie woorde, die bedoeling van die taak/projek (PAT) volgens die kriteria hieronder. Indien die taakomsrywing nie in leerder se eie woord gedoen word nie, moet GEEN punte toegeken word nie.							
	☐ Hoekom doen ek die ondersoek? ☐ Wat sal die fokus van my ondersoek wees? ☐ Hoe gaan ek te werk gaan om die navorsing uit te voer? ☐ Vir wie is die inligting? ☐ Hoe moet ek die inligting aanbied?	4	Al 5 vrae (in kriteria) word duidelik beantwoord	Slegs 4 van die 5 vrae (in kriteria) word duidelik beantwoord	Slegs 3 van die 5 vrae in die kriteria word duidelik beantwoord	Slegs 2 van die 5 vrae in die kriteria word duidelik beantwoord	Nie gedoen nie of minder as 2 van die 5 vrae in die kriteria beantwoord	
8	BEPLANNINGSDOKUMENT – NAVORSINGSVRAE Navorsingsvraag ingevoeg in navorsingsbeplanningsdokument							
	☐ Alle navorsingsvrae wat gegee word, word in die Beplanningsdokument getik ☐ Die navorsingsvrae wat gegee word, is aangepas om by die fokusvraag van die PAT te pas (sien vraag 1)	2			Bevat duidelik 2 van die 2 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 2 aspekte	Nie bygevoeg nie	

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
9	BEPLANNINGSDOKUMENT – NAVORSINGSVRAE – KWLS KAART BESPREKING/ChatGPT VOORBEELDE Bykomende navorsingsvrae word bygevoeg, of huidige navorsingsvrae word aangepas							
	☐ Daar is ten minste twee bykomende vrae (wat verband hou met die onderwerp) by die lys vrae deur die leerder bygevoeg. ☐	1				Bevat duidelik aspekte	Nie bygevoeg nie	
10	BEPLANNINGSDOKUMENT – OPSOMMING – ANTWOORDE Elke vraag word in leerder se eie woorde beantwoord. Opsomming verskaf inligting wat beskikbaar in die bronne en is relevant tot die onderwerp.							
	☐ Opsomming/antwoorde vir alle vrae ingesluit ☐ Alle opsommings/antwoorde in leerders se eie woorde ☐ Prente/grafieke word bygevoeg vir sommige opsommings ☐ Alle opsommings/antwoorde is relevant tot die vrae en is voldoende om die vrae te beantwoord ☐	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 4 aspekte	Geen dokument nie	
11	BEPLANNINGSDOKUMENT EN LÊERINHOUD – OPSOMMING – BRONNE Moontlike bronne vir alle vrae aangedui							
	☐ Bronne word vir alle vrae in die tabel verskaf ☐ Bronne vir sommige vrae wat in die tabel aangedui word ☐ Ten minste drie bronne gestoor in die navorsingslêergids ☐	3		Bevat duidelik 3 van die 3 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 3 aspekte	Bevat 1 van die 3 aspekte	Nie voltooi nie	
12	BEPLANNINGSDOKUMENT – BRONNE: BIBLIOGRAFIESE INLIGTING Skakels geskep en toepaslike bronne geïdentifiseer om vrae te beantwoord en bronbesonderhede word soos volg duidelik aangedui: • Bronnaam • Artikelnaam/webblad/hoofstuk/bladsye • URL (indien verkry vanaf die web) • Skrywer • Datums (geskep/gepubliseer/uitgereik/opgedateer/toegangsdatum)							
	☐ Gebruikte hiperskakels op die bronnommer na die betrokke bron wat in die Navorsingslêergids gestoor is ☐ Alle gelyste besonderhede vir 1 bron ☐ Alle gelyste besonderhede vir 2de bron ☐ Alle gelyste besonderhede vir 3de bron	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 4 aspekte	Geen bronne of skakels nie	
13	BEPLANNINGSDOKUMENT – UITLEG 'n Enkele woordverwerkingsdokument wat alle vereiste aspekte bevat							

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
	☐ 'n Een woordverwerkingsdokument ☐ Outomatiese bladsynommerng gebruik ☐ Bladsybreuke word gebruik om nuwe bladsye te begin waar toepaslik ☐ Geen spel- of grammatikafoute nie	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 4 aspekte	Nie voldoen nie	
14	BEPLANNINGSDOKUMENT – TEGNIESE ASPEKTE Professionele dokument wat korrekte woordverwerkingsbeginsels en -tegnieke gebruik							
	☐ Lettertipes: Gepas, leesbaar en toepaslike grootte ☐ Lettertipes: Nie meer as twee lettertipes nie. Konsekwente uitleg ☐ Toepaslike reël- en paragraafspasiëring (geen 'leë' paragrawe nie) ☐ Gepaste woordspasiëring (slegs een spasie tussen woorde of na leestekens) ☐	4	Bevat duidelik al 4 aspekte	Bevat duidelik 3 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 4 aspekte	Bevat duidelik 1 van die 4 aspekte	Geen dokument of heeltemal ongestruktureerd, nie leesbaar of nie professioneel nie	
15	TYDBESTUUR Tyd is goed bestuur ten opsigte van spertye wat nagekom is en werk wat gedoen is.							
	☐ Sperdatum bereik – Fase 1 is betyds ingehandig ☐ Werk was in alle opsigte voltooi ☐ Hoë gehalte produk met baie min ruimte vir verbetering.	3		Bevat duidelik 3 van die 3 aspekte	Bevat duidelik 2 van die 3 aspekte	Bevat duidelik net 1 van die 3 aspekte	Swak of geen tydsbestuur nie Werk is onvolledig	
TOTALE PUNT:		50	PUNT VERHAAL					
Kommentaar/terugvoer: 								
Onderwyser naam: _____ Onderwyser handtekening: _____ Datum: _____								

Assesseringsinstrument – Fase 2

Leerder Naam: _____

Datum ingehandig: _____

Let wel:

Dit is 'n kriterium-verwysingsinstrument en nie 'n norm-verwysingsinstrument nie.

Die onderwyser moet toepaslike kriteria in die tweede kolom uitlig of afmerk. Die aantal regmerkies in hierdie tweede kolom bepaal nie altyd die punt wat in kolom 4 tot 8 behaal word nie. Bring die kriteria in verband met die punt, bv in item 1, as antwoorde op al 5 vrae duidelik is, dan word 'n punt van 4 toegeken.

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
1	AANBIEDING – SKYFIES GEBRUIK Aanbieding geskep met relevante opskrifte							
	☐ Skyfievertoning geskep en gestoor met opskrifte ☐ Alle opskrifte wat benodig word, word by die skyfievertoning gevoeg ☐ Opskrifte het 'n groter lettergrootte as die paragraafteks (gebruik die korrekte uitlegstyl)	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Geen opskrifte nie	
2	AANBIEDING – TITELSKYFIE Titelskyfie bygevoeg met relevante inligting							
	☐ Titelskyfie bygevoeg – Titelskyfie-uitleg toegepas ☐ Titelskyfie ingesluit (naam en van, naam van skool, PAT-onderwerp, fokusvraag, datum) ☐ Beeld/Prentjie wat die gekose onderwerp weerspieël, word bygevoeg	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Geen titelskyfie nie	
3	AANBIEDING – INLEIDING Duidelike, bondige inleiding wat die vrae beantwoord: Wat was die doel van die ondersoek? Wat was jou fokus (watter aspekte het jy ondersoek)? Waaroor het die ondersoek gegaan?							
	☐ Doel van die ondersoek duidelik aangedui ☐ Die fokusarea word duidelik aangedui ☐ Inleidingsskyfie gee 'n oorsig van wat ondersoek is ☐ Inleiding opgesom en duidelik	4	Al 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 3 van die 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Geen bekendstelling nie	

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
4	AANBIEDING – OORSIG EN BEVINDINGSINLIGTING – KWALITEIT Inligting wat in aanbieding aangebied word, is relevant en feitelik korrek, sonder onnodige duplisering van enige inligting, om gehoor in staat te stel om meer oor die onderwerp/probleem te wete te kom.							
	☐ Aanbieding het 'n skyfie(s) wat die bevindings van die navorsing aandui wat nie direk uit die Fase 1-dokument gekopieer is nie, maar in kort punte opgesom word. ☐ Aanbieding bevat sinvolle inhoud wat relevant en feitelik korrek is en oor die onderwerp handel ☐ Die datavloei is goed en een skyfie lei na die volgende en toon 'n goeie begrip van die aansprake wat gemaak word. (nie net willekeurige feite wat nie verband hou nie)	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
5	AANBIEDING – OORSIG EN BEVINDINGS – BEWYSE EN KREATIWITEIT Aanbieding van argumente/stelling van aansprake is relevant en ondersteun deur bewyse uit die ondersoek.							
	☐ Eise word deur ten minste 4 beelde/media ondersteun ☐ Beelde is relevant tot die onderwerp in die algemeen ☐ Beelde/media wat gebruik word, word bygevoeg om die inhoud op die spesifieke skyfie waarin dit gebruik word, te verduidelik en word op 'n professionele wyse aangepas en gemanipuleer.	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
6	AFSLUITING Oplossing van navorsing verskaf							
	☐ Gevolgtrekking verskyn op een van die skyfies in leerders se eie woorde. ☐ Die gevolgtrekking is 'n opsomming van die hoofbevindings, sleutelpunte en aanbevelings. ☐ Relevant tot die onderwerp wat gekies is	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
7	AANBIEDING – ERKENNING Verwysings ingesluit							
	☐ Verwysings is ingesluit ☐ 'n Skermkoot van die verwysings uit die Beplanningsdokument ingesluit ☐ Alle grafika/beelde word erken	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
8	AANBIEDING – TAAL Teikengehoor, taalgebruik							
	☐ Goeie 'standaard' taal gebruik ☐ Geen grammatika en spelfoute nie ☐ Geskik vir gehoor	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
9	AANBIEDING – ALGEMENE VOORKOMS EN LEESBAARHEID Leesbaarheid verbeter, konsekwente uitleg, agtergrondkleur							
	☐ Alle skyfies – konsekwente voorkoms (formatering, agtergrond, kleure, uitleg, lettertipe, ens.) ☐ Kleure/teksture van agtergrond, lettertipes, vorm 'n aangename palet, lei nie aandag van die inhoud of leesbaarheid af nie ☐ Relevante inhoud verskyn in kolpuntformaat ☐ Wit spasie en belyning gebruik (teks/beeld vul die skyfie) effektief om materiaal te organiseer en leesbaarheid te verbeter	4	Al 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 3 van die 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 4 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 4 aspekte is duidelik nie of Geen aanbieding nie	
10	AANBIEDING – INHOUDSOPGAWE SKYFIE Inhoudsopgawe skyfie toon die strukturerings van elemente en inligting. Uitleg en organisasie verhoog leesbaarheid en begrip							
	☐ Opskrifte in die Inhoudsopgawe-skyfie bygevoeg ☐ Al die verskillende opskrifte verskyn ☐ Uitleg is aantreklik en maklik om te lees	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
11	AANBIEDING – NAVIGASIE-STELSE EN HIPERSKAKELS Konsekwente navigasie en skakels na interne en eksterne inligting							
	☐ Funksionele hiperskakels bygevoeg vanaf inhoudsopgawe skyfieopskrifte na verskillende skyfies ☐ Hiperskakels na navorsingslêergids bygevoeg ☐ Aksieknoppies bygevoeg om van een skyfie na 'n ander en na die inhoudskyfie te navigeer (vorige en volgende skyfieknoppies bygevoeg)	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
12	AANBIEDING – SKYFIE-EFFEKTE Oorgang, animasie en gebruik van grafika							
	☐ Nie meer as EEN oorgangseffek by alle skyfies gevoeg nie behalwe die titelskyfie ☐ Animasie moenie op meer as EEN element op 'n skyfie wees nie ☐ Animasie moenie op skyfieopskrifte wees nie	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
13	AANBIEDING Video of skyfievertoning aanbieding met klank geskep							
	☐ Aanbieding aangebied deur die skepping van 'n video OF opname met behulp van PowerPoint OF persoonlik aangebied (aangesig tot aangesig) ☐ Die aanbieding bevat 'n stemopname/s ☐ Die aanbieding is goed voorberei en goed aangebied	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	

	KRITERIA	Moontlike punt	4	3	2	1	0	Werklike punt
14	BEWYSE EN ORGANISASIE VAN DOKUMENTE Formaat en organisasie van materiaal/bewyse							
	☐ Elektroniese afskrif van alle dokumente beskikbaar ☐ Alle dokumente van Fase 2 georganiseer in 'n logiese gidsstruktuur, duidelik benoem en maklik om te vind/navigeer met betekenisvolle gids- en lêername wat gebruik word ☐ Verklaring van egtheid voltooi vir Fase 2	3		3 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 2 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 3 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
15	TYDBESTUUR Tyd is goed bestuur ten opsigte van spertye wat nagekom is en werk wat gedoen is.							
	☐ Sperdatum bereik – Fase 2 is betyds ingehandig ☐ Werk was in alle opsigte voltooi en werk wat aangebied is, is van hoë gehalte met baie min ruimte vir verbetering en kan in die werklike lewe gebruik word	2			2 van die 2 aspekte is duidelik teenwoordig	Slegs 1 van die 2 aspekte is duidelik teenwoordig	Nie een van die 3 aspekte is duidelik nie	
16	ALGEMENE EVALUERING Gebaseer op deurlopende waarneming en finale indruk							
	☐ vlak van toewyding deur die hele taak ☐ ywer en trots ☐ onafhanklikheid ☐ vlak van vaardighede	4	Uitsonderlik	Bo gemiddeld	Gemiddeld	Onder gemiddeld	Baie min moeite	
	TOTALE PUNT:	50					PUNT BEHAAL	
Kommentaar/terugvoering: 								
Onderwyser Naam _____ Onderwyser Handtekening _____ Datum: _____								

Bylae A

Stylgids vir woordverwerkingsdokumente

Titelblad

- Gebruik toepaslike inhoudskontroles om inligting te vertoon.
- Teks moet met toepaslike lettergroottes getik word.
- Dit behoort die enigste bladsy te wees waarop jy van 'n bladsyrand gebruik maak.
- Vermoed 'kunstige' (fancy) grense en agtergronde.
- MOENIE WordArt/TeksArt gebruik NIE.

Opskrifte

- Die lettertype wat gebruik word moet maklik leesbaar wees, bv. Cambria, Calibri, ens.
- Verskillende vlakke van opskrifte moet duidelik onderskeibaar wees.
- Lettergrootte moet wissel tussen 12 en 18 pt.
- Maak seker dat opskrifte duidelik uitstaan.
- Maak gebruik van opskrifstyle waar toepaslik en om te verseker dat opskrifte op 'n konsekwente manier geformateer word.

Liggaam se teks

- Gebruik 'n font wat maklik is om te lees en wat dieselfde is as die opskrif font of by die opskrif font pas, bv. Cambria, Calibri.
- Lettergrootte moenie groter as 12 pt en nie kleiner as 10 pt wees nie.
- Maak seker dat verskillende paragrawe duidelik onderskeibaar is.
- Gebruik toepaslike woordverwerkingsbeginsels en -tegnieke om wit spasie te skep en leesbaarheid te verbeter (bv. reël- en paragraafspasiëring, paginerings soos weduwee/weesbeheer, ens.).
- Maak seker dat alle hoofteks op 'n konsekwente manier geformateer is. Die gebruik van style sal help om konsekwentheid te verseker.
- Liggaamstekste moet van opskrifte onderskei word.
 - Liggaamstekste moet links inlyn gestel word.

Bladuitleg

- Gebruik woordverwerkingsfunksies om bladsynommers by te voeg.
- Maak gebruik van bladsybreuke om nuwe bladsye te begin.
- Maak gebruik van lyste waar toepaslik om leesbaarheid te ondersteun.
- Gebruik voldoende wit spasie.

Algemene formatering en redigering

- Hou dit eenvoudig - dit is nie 'n kuns- of ontwerpkompetisie nie - dit is die kwaliteit van die inhoud wat saak maak!
- Gebruik die spel- en grammatikafunksie van jou woordverwerker om jou dokument te hersien en reg te stel. Professionele dokumente moet foutloos wees!

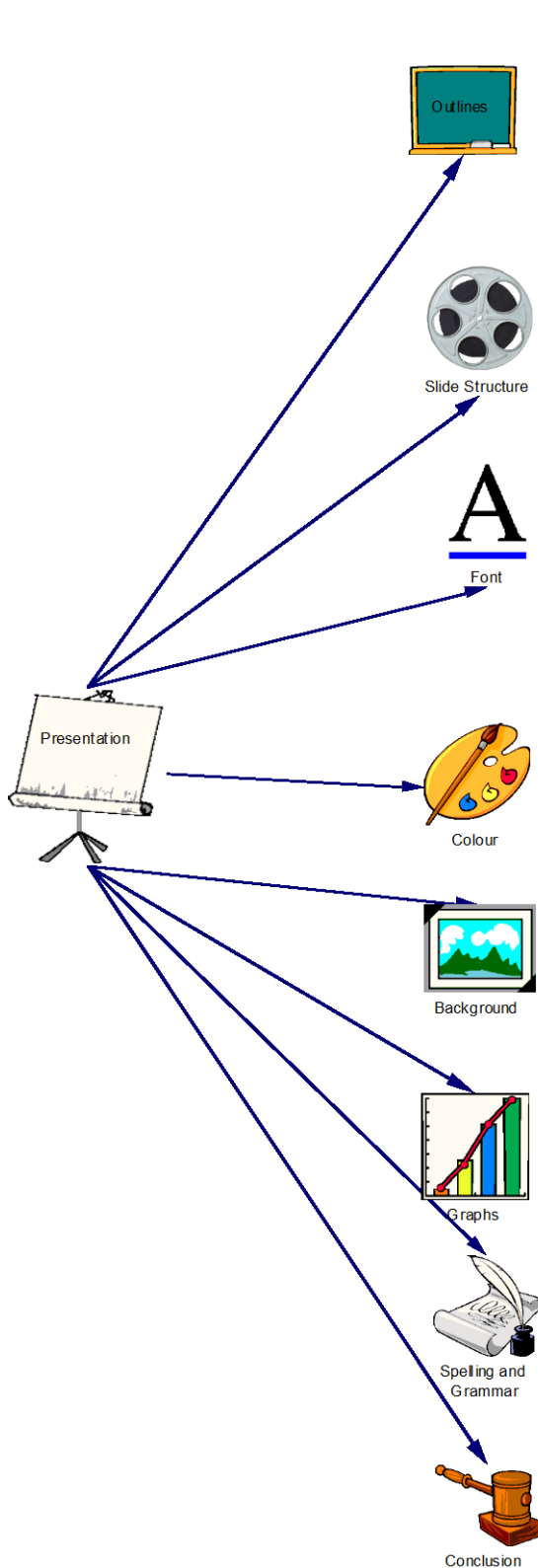
Bylae B

Voorbeeld van 'n Verklaring van Egtheid Fase 1/Fase 2

Graad	10	Jaar	2025
Leerdernaam			
Onderwysernaam			
Vir die leerder om te voltooi: Het jy enige hulp/inligting van iemand ontvang om hierdie projek te voltooi? ☐ Geen ☐ Ja (verskaf besonderhede hieronder)			
Vir Fase 1 en 2			
Hulp/inligting ontvang (persoon):	Aard van die hulp/inligting (verskaf bewyse):		
KI-instrument gebruik	Doel	Aanwysings gebruik	
Ek verklaar hiermee dat die inhoud van hierdie assesseringstaak my eie oorspronklike werk is (behalwe waar daar duidelike erkenning en toepaslike verwysing na die werk van ander is) en dat ek nie plagiaat, gekopieer van iemand anders of werk gebruik het wat voorheen vir assessering deur enigiemand ingedien is nie. Ek het enige afdelings van werk wat deur KI gegenereer of bygestaan word, duidelik in die taak aangedui deur alle bronne van inligting aan te haal. Ek erken dat ek moontlik my antwoorde/oplossings wat in hierdie PAT aangebied word, aan my opvoeder sal moet verduidelik.			
Leerderhandtekening		Datum	
Ek verklaar hiermee dat, na my beste wete, die werk wat geassesseer is, uitsluitlik dié van die betrokke leerder is (behalwe waar daar duidelike erkenning en rekords is van enige beduidende raad/bystand wat aan die leerder gegee is) en dat die werk onder toesig/beheerde omstandighede gedoen is om seker te maak dat plagiaat nie gepleeg is of die werk nie gekopieer van iemand se werk end at dit nie voorheen deur enigiemand anders ingelewer is vir assessering nie.			
Onderwyserhandtekening		Datum	

Bylae C

Raamwerk van die aanbieding



Outlines

Make your 1st or 2nd slide an outline of your presentation
Follow the order of your outline for the rest of the presentation
Only place main points on the outline slide - use the titles of each slide as main points

Slide Structure

Use 1-2 slides per minute of your presentation
Write in point form, not complete sentences
Include 4-5 points per slide
Avoid wordiness: use key words and phrases only

Font

Use at least an 18-point font
Use different size fonts for main points and secondary points
Use a standard font like Times New Roman or Arial
Only use capital letters when necessary - it is difficult to read

Colour

Use a colour of font that contrasts sharply with the background - e.g. blue font on white background
Use colour to reinforce the logic of your structure - e.g. light blue title and dark blue text
Use colour to emphasize a point - but only use this occasionally

Background

Use backgrounds that are attractive but simple
Use backgrounds which are light
Use the same background consistently throughout your presentation

Graphs

Use graphs rather than just charts and words
Data in graphs is easier to comprehend & retain than is raw data
Trends are easier to visualize in graph form
Always title your graphs

Spelling and Grammar

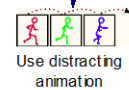
Proof your slides for spelling mistakes, the use of repeated words, grammatical errors you might have made

Conclusion

Use a conclusion slide to summarize the main points of your presentation and suggest action or make recommendation



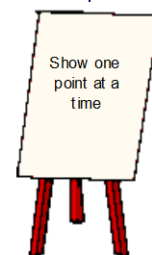
Do not...



Use distracting animation



Go overboard with animation



Show one point at...

Will help audience concentrate on what you are saying
Will prevent audience from reading ahead
Will help you keep your presentation focused

TITEL

Naam en van
 Naam van skool
 PAT onderwerp
 Fokus vraag
 Aangebied op (datum van voltooiing)

INHOUD

Inleiding.....skyfie 3
 Oorsig van bevindings..... skyfie 4
 Oorsig van bevindings..... skyfie 5
 Gevolgtrekking.....skyfie 6
 Verwysings..... skyfie 7

INLEIDING

(Gebruik inligting uit die taakdefinisie)

Maksimum van 4 sinne

- Wat is die probleem?
- Doel van die ondersoek?
- Wat was die fokus?
- Wat het jy ondersoek?

OORSIG VAN BEVINDINGS

Kort punte oor fokusarea en wat die bevindings was

Voeg beelde by

Kan tot 5 skyfies wees

OORSIG VAN BEVINDINGS

Kort punte oor fokusarea en wat die bevindings was

Voeg beelde by

Kan tot 5 skyfies wees

AFSLUITING

Foto's, video's, besprekingspunt ens.

VERWYSINGS

Voeg 'n skermkoot van jou verwysings in Fase 1 by